PROJECT MASTER RECORD / v1.0

Unity VR
상체 착용형 외골격

통합 기획·설계·진행 현황

초기 컨셉부터 R3.1 및 A042 전체 조립 재검증까지

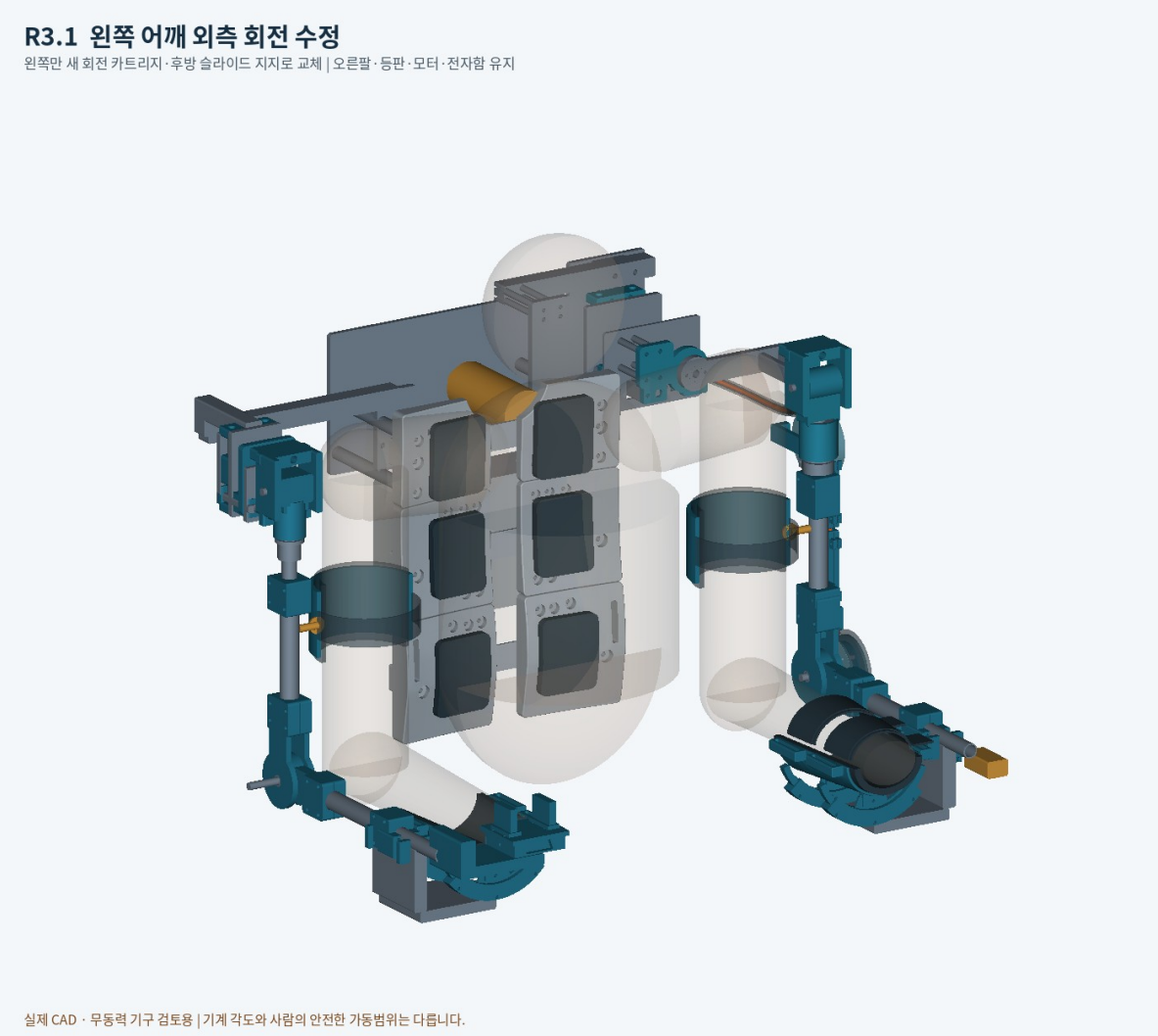


그림 1. R3.1 전체 배치 참고 이미지. 조립 간섭 수정 전의 검토 형상이며 제작 승인본이 아니다. [S10]

현재 기준: 설계 수정·조립 재검증 단계

모터 단독 제어와 무명령 정지는 사용자 확인 완료. 최신 전체 조립에서는 141 쌍의 간섭이 보고되었으며, 팔 관련 추가 출력과 최종 조립은 보류 상태다.

문서 작성 2026-10-16 | 기구 기준 R3.1 | 최신 검토 A042 및 전체 조립 감사

이 문서는 대화·기존 CAD 설명서·검사 기록을 대조한 프로젝트 인계용 정리본이다. 이번 작성에서 CAD 수정, 새 간섭 해석, 슬라이싱 또는 실물 안전 검증을 수행하지 않았다.

먼저 확인할 내용

핵심 요약과 현재 판단

프로젝트의 확정 방향

조끼형 몸통 지지부와 양팔 파이프 관절 프레임을 기반으로, 왼팔에는 외측 끈 경로를 통한 물리적 저항을 제공하고 오른팔에는 탈착식 Meta Quest 3 컨트롤러 지지부를 둔다. Unity 이벤트와 ESP32·PM28 모터 제어를 연결하는 시스템이 최종 목표다.

영역	현재 상태	판단
요구사항	왼팔 힘피드백 / 오른팔 수동 컨트롤러 지지	방향 확정
구동 하드웨어	PM28-BL3640N-24V, 1:51; ESP32 DevKit	보유·사용 조건 확인
모터 동작	모터 단독 제어·무명령 정지 확인	사용자 보고로 완료
최신 기구 CAD	R1 등판 + R3 양팔 + R3.1 왼쪽 어깨	수정 기준본, 제작 승인 아님
출력 파일	130 개 출력 후보, 13 개 배치 3MF	배치 준비; 제공 G-code 없음
사용자 실물 진행	사용자가 출력 중이라고 보고	출력한 ID·수량·조건은 미집계
최신 전수 조립 검토	경질 228 개 중 141 쌍 간섭; 출력 후보 62 개 관여	팔 관련 추가 출력·최종 조립 보류
인체에 힘을 전달하는 시험	하중 연결·장력 제한·해제·인체 검증 미완성	진행 근거 미확보

가장 중요한 정정

파일이 정상이라는 결과를, 장치가 조립 가능하다는 결과로 읽으면 안 된다. 개별 STEP/STL 과 플레이트 배치는 정상으로 보고되었지만, 최신 실제 조립 좌표 검사에서 다수의 경질 부품 간 겹침이 발견되었다. 이전 부분 검사 결과만으로 전체 설계를 합격 처리하지 않는다.

A042 는 두 부품의 우발적 중복이 아니라 의도한 일체형 링크다. 그러나 공칭 체결 구멍의 부분 막힘은 수정 대상이다. 이와 별개로 양팔 클램프·슬라이드·풀리·끈 가이드의 조립 간섭이 확인되었다.

다음 우선순위는 배치를 더 촘촘히 하는 것이 아니라, 실제 조립 오류를 수정하고 모듈 전체를 다시 검사하는 것이다. 이미 출력한 부품은 ID 로 식별해 보관하며 일괄 폐기하지 않는다.

근거: 사용자 대화 [C00], 보유품 기록 [S16], 최신 전체 조립 재검증 [S15, §2~6].

읽는 방법

문서 구성과 판정 기준

01 초기 컨셉과 기획 범위 4
02 확정 결정과 설계 가정 5
03 개발 이력: 초기 설계와 인체공학 6
04 개발 이력: 경로·관절·출력 개정 7
05 최신 시스템 구조와 기능의 변화 8
06 등판·몸통 지지부 9
07 양팔 프레임과 왼쪽 어깨 10
08 끈·풀리·관절 이탈 방지 11
09 접촉부와 성인 공용 크기 체계 12
10 전자장치·Unity 연동 상태 13
11 제작 방식과 외부 구매 14
12 전체 출력 플레이트 현황 15
13 A042 형상 판정과 구멍 오류 16
14 전체 조립 간섭 재검증 17
15 대표 간섭 위치 시각자료 18
16 플레이트별 보류·재검토 목록 19
17 현재 진행상태와 수정 순서 20
18 단계별 검증과 미확정 정보 21
19 파일 인계와 버전 사용 규칙 22
20 근거 자료 목록 23

상태 표기의 의미

확정: 사용자가 선택하거나 실제 동작을 확인한 요구·조건. **설계 후보**: CAD 에 넣은 가정 치수나 기구안. **부분 검사**: 명시된 파일·부품·자세만 확인한 결과. **보류**: 수정 또는 근거 확보 전 추가 제작·조립을 멈춘 범위. **미확정**: 실측·부품 선정·시험 결과가 없는 항목.

날짜는 원본 설명서에 기재된 작성일 또는 대화 순서를 따른다. 최초 대화 전체의 원문 복제본이 아니라, 확인 가능한 대화와 제공 산출물을 근거로 한 누적 정리다. 최신 오류·제한이 과거의 일반적 완료 표현보다 우선한다.

기획 기준

01 초기 컨셉과 기획 범위

프로젝트 목적

Unity 기반 VR 게임에서 사용자의 팔에 단순 진동이 아닌 **실제 기계적 저항감(Force Feedback)**을 전달한다. 사용자는 장치를 조끼처럼 착용하며, 등·어깨의 모터가 스풀에 연결된 선재를 감고 풀어 팔 동작에 저항을 만든다.

초기 목표 흐름

Unity의 VR 이벤트 → 모터 제어 → 스풀 회전 → 선재 장력 변화 → 팔·손목 부근에 저항 전달

항목	초기 기획과 현재 유지되는 목적
착용 형태	허리까지 고정하는 조끼·하네스. 등판·어깨 지지부를 통해 반력을 몸통으로 분산한다.
왼팔	최우선 Force Feedback 시험 대상. 손목 관절을 직접 조이는 대신 전완 커프를 연결점으로 검토한다.
오른팔	기어 레버를 잡는 듯한 자세에서 Quest 3 컨트롤러를 지지한다. 쉽게 탈착하며 현재 모터 구동은 적용하지 않는다.
프레임	카본 또는 PVC 파이프 후보와 프린트 클램프·관절·마운트의 조합. 소재·치수별 강도는 별도 검토한다.
설계 철학	안전, 하중 분산, 관절 정렬, 끈 경로, 정비성, 착탈, 무게, 교체 가능성을 외형보다 우선한다.
개발 방식	등판·구동 모듈부터 검증하고 팔 관절·컨트롤러·배선을 모듈 단위로 확장한다.

기획에 제시된 VR 사용 장면

물체 잡기, 총 발사, 벽·물체 접촉, 무거운 물체 당기기, 특정 방향의 팔 움직임 제한이 예시로 제시되었다. 이들은 **목표 응용 장면**이며 현재 모든 장면의 힘을 재현한 구현 목록이 아니다.

초기 시연안과 현행 시연안의 차이

초기 단일 와이어 검토는 팔을 앞으로 뻗을 때 몸통 방향으로 당기는 저항에 초점을 두었다. 이후 팔 외측 경로와 관절 풀리를 도입하면서, 현재 R3 계열의 이상적 힘 전달은 주로 **팔꿈치 굽힘을 방해하는 저항**으로 바뀌었다. 게임 효과의 명칭과 방향도 이 기계 동작에 맞춰 다시 정해야 한다.

근거: 최초 프로젝트 개요와 사용자 선택 [C00], V0.1 [S01], R3 힘의 방향 정의 [S09, §6].

결정 기록

02 확정 결정과 설계 가정

구분	확정 또는 유지할 내용	주의할 경계
모터	PM28-BL3640N-24V / 감속비 1:51	정격 토크·속도·축 치수의 전체 실측 완료를 뜻하지 않음
제어 보드	ESP32 38 핀 DevKit, 브레드보드·전선 사용	기존 코드의 모든 전압·극성이 검증됐다고 확대하지 않음
확인 동작	모터 단독 제어, 무명령 정지	부하 장력 제어·정전 해제는 별도
전원	기존 24 V·1.5 A 전원장치 보유	외부에 두는 배치는 설계 가정
제작 장비	Bambu Lab X1 Carbon Combo	노즐·필라멘트·플레이트는 확인 전
선재	4 mm 와이어 요청 후 임시 등산화 끈 사용	현 모델은 원형 4 mm 로 가정; 실물 단면·강도·신율 미확인
팔 구조	양팔 상완·전완 파이프와 관절 연결	왼팔만 끈 구동, 오른팔은 컨트롤러 지지
끈 경로	팔 바깥쪽 통로, 관절에서 이탈을 막는 구조	실제 느슨한 끈의 이탈·끼임 검증은 미완료
왼쪽 어깨	팔을 몸 옆으로 벌리는 회전 요구	R3.1 은 외전 수정; 해부학적 외회전과 구분
접촉부	성인 남녀를 고려하고 분리형 패딩·크기 선택 적용	평균 체형·P5/P95 수용률·사용자 맞춤 인증 아님

가정값으로 계속 표시할 항목

파이프 재질과 내경, 관절 축·베어링·부시 규격, 커프 S/M/L 단면, 스풀·가이드 치수, 어깨 이동량과 검사 각도, 체결 토크, 피팅 패드의 압축량, 필라멘트·노즐·베드 조건은 확정 제작 규격이 아니다.

현재 추가하지 않은 장치

기존 보유 구성과 별개로 배터리·승압기·BLC-20 또는 별도 모터 드라이버·74HCT125 를 설치 완료품으로 추가하지 않았다. 장력 센서·권선량 센서·힘 제한·기계적 해제는 필요한 기능이지만 아직 선정·실장 완료가 아니다.

근거: 사용자 대화 [C00], 초기 배선·통신 보조 대화 요약 [C01], V0.1 [S01, §1], R3 [S09, §2], 구매 기록 [S16].

버전 이력 1 / 2

03 개발 이력: 초기 설계와 인체공학

시점·버전	요구 및 산출물	현재 취급
초기 기획	조끼·등판에서 선재로 왼팔에 저항. 오른팔은 Quest 3 거치. 모듈 A~F 로 나누어 개발.	최상위 요구사항으로 유지
2026-10-02 V0.1	260×350×5 mm 평판 등판, 파이프·모터/스풀 예약, 190×140×60 mm 전자함과 보드 트레이.	전자함·기본 장착 이력. 평판 등판과 구형 구동 경로는 대체됨
2026-10-05 V0.2	왼팔 2 축 어깨·상완/전완·팔꿈치, 오른쪽 고정형 컨트롤러 지지. 조절 파이프와 분리 커프 추가.	구형 강체 팔. 부족한 자유도 때문에 그대로 재사용하지 않음
2026-10-06 V0.3	전완 테이퍼 셸, 폼/커버/스트랩 분리, 돌출 러그 제거. 강체 왼팔을 기본 착용 구성에서 분리.	접촉 설계 방향은 유지. 팔 프레임은 이후 R3 에서 새 구조로 복귀
2026-10-06 V0.4	S/M/L × 100/120 mm 커프 6 종, 오른쪽 받침 3 종, 곡률 시험편 3 종.	크기 선택 후보. R3.1 전 체형 자동 호환은 아님
2026-10-06 V0.1-R1	몸 쪽 곡면/장비 쪽 평면의 등판 6 분할. 연결판 7 개와 패드 6 개.	최신 전체 조립에서 재사용한 등판 기준

초기 구조에서 철회하거나 바꾼 전제

좁은 손목 링과 단일 돌출 러그, 한 자세에서만 맞춘 강체 관절, 성별만으로 사이즈를 정하는 방식, 평판 전체를 한 번에 출력하는 방식은 후속 설계에서 그대로 유지하지 않았다. 다만 대체 구조도 제작·안전 검증이 완료된 것은 아니다.

버전 번호를 읽는 규칙

V0.3·V0.4 는 접촉부 계열, V0.1-R1 은 등판 계열, R2·R3·R3.1 은 선재 경로와 팔 기구 계열이다. 숫자가 크다고 모든 이전 부품이 자동으로 호환되는 단일 직선 버전 체계는 아니다. 최신 통합 모델과 부품 목록을 함께 기준으로 삼는다.

근거: 각 버전 README 의 작성일·변경 내용 [S01~S05]. 원본 날짜가 없는 후속 수정은 다음 페이지에서 대화 순서로 정리한다.

버전 이력 2 / 2

04 개발 이력: 경로·관절·출력 개정

단계	수정 이유와 결과	현재 상태
구형 축 검사 2026-10-11	스풀과 위쪽 가이드 축은 모두 X 방향, 높이차 61 mm 로 확인. 전폭 권선 시 진입각 변화와 출구 접선 미완성을 지적.	기존 08~10 구동 플레이트 보류
외측 경로 R2	4 mm 입력, 드럼 Z 축 재배치, 134 mm 어깨 풀리, 직접 대각선 연결. 이론 인출량 314 mm.	큰 어깨 풀리·자유 대각선 경로는 이후 대체
R2 확대 검사	앞/옆 90° 조합에 약 360 mm, 높은 전방 자세에 약 512 mm 필요. 측방 확대 44 자세 중 13 자세에 팔 침범.	가이드 축소만으로 해결 불가 확인
양팔 R3 2026-10-11	양팔 파이프 관절 복귀. 외측 분할 통로, 58 mm 풀리, 보든형 외피 후보, 전완 원호·축방향 유동.	현재 팔 하부 설계의 기준. 통합 간섭은 후속 검출
왼쪽 어깨 R3.1 2026-10-12	외전축·90 mm 오프셋 요크와 후방 지지부 수정. 왼쪽 -30° 국부 간섭 개선.	최신 통합 CAD 기준. 오른쪽 기존 문제는 유지
출력 배치 개정	구형 72 개/19 장 → 왼쪽 어깨 11 개/1 장 → 전체 130 개/13 장. 빈 공간 활용, 부품별 ID 와 배치표 작성.	모두 제공 당시 미슬라이싱
위치 호환 수정	P01 겹침 제보 후 3MF 위치 변환을 메시 좌표에 반영. 형상·배율·방향은 유지.	배치 호환 수정이며 기구 설계 수정 아님
A042 및 전체 감사	A042 일체형 의도 확인·구멍 일부 막힘 확인. 경질 228 개 조립에서 141 쌍 간섭 검출.	최신 우선 판단. 팔 추가 출력·최종 조립 보류

완료 표현을 해석하는 기준

“전체 CAD 생성”, “파일 유효”, “플레이트 겹침 없음”은 각 단계의 산출물 상태다. 최신 조립 감사 이후에는 이를 전체 기구의 합격이나 재출력 승인으로 사용하지 않는다.

근거: [S06~S15], 사용자 출력·겹침 보고 [C00]. R2 의 105° 최초 침범 샘플 등은 인체의 안전 사용각을 의미하지 않는다.

시스템 기준

05 최신 시스템 구조와 기능의 변화

R3.1 기준 구성

계층	현재 구조 또는 목표 역할	완료 수준
VR 소프트웨어	Unity 가 게임 이벤트와 목표 저항을 생성한다.	기획 목표; 통합 효과 검증 기록 없음
제어	ESP32 가 모터 명령을 실행하고 계측·고장 처리를 담당하도록 구성한다.	모터 단독 제어 확인, 장력 폐루프는 미완성
구동	PM28 1:51 → 스풀 → 외피·끈 → 팔 관절 경로	형상 후보; 축·단말·힘 제한 미완성
기계 프레임	R1 등판 → 양쪽 지지 → 어깨 → 상완 → 팔꿈치 → 전완	R3/R3.1 통합 CAD, 조립 간섭 수정 필요
인체 접촉	패드·상완 받침·전완 커프·하네스로 접촉과 하중을 분산한다.	실측·압력·구속·하중 평가 미완성
오른쪽 조작부	수동 파이프 관절과 탈착식 컨트롤러 받침	형상 후보; 컨트롤러 실물·추적 검증 미완성

최신 왼팔의 선재 경로

등 스풀 → 어깨 유연 외피 → 상완 90° 가이드

상완 외측 분할 통로 → 팔꿈치 독립 풀리 → 전완 외측 분할 통로 → 손목 부근 전완 연결부

처음 목표와 달라진 힘의 의미

초기에는 어깨에서 손목을 직접 잡아당기는 경로를 검토했다. 현재는 관절 가이드와 압축 외피를 도입했으므로, 단순한 손목 방향 힘과 같은 구조가 아니다. R3 문서는 이상적 경로를 **L = 상수 + 22θ + 전완 축방향 이동**으로 정의한다. θ는 팔꿈치 굽힘각(rad), 길이는 mm 다.

이에 따른 이상적 일반화 토크는 **τ = −0.022T N·m** 이다. 여기서 T는 장력(N)이며, 부호는 굽힘을 방해하는 방향을 뜻한다. 이는 원본 설계의 해석값이지 실험 결과가 아니다. 현재 구조를 “모든 방향의 손목 반력”이나 “어깨의 독립 저항”으로 표현하지 않는다.

반력 경로

끈 방향을 바꾸는 풀리·외피 정착부의 반력은 해당 브래킷·파이프·등판·하네스로 전달되는 구상이다. 피부와 관절에도 상호작용이 남는다. 하중 분산과 관절 보호를 같은 의미로 취급하지 않으며 실제 경로는 구조·접촉 시험으로 확인한다.

근거: R3 [S09, §3·§6·§8], R3.1 [S10, §2~3], 초기 기획 [C00].

V0.1-R1 재사용 영역

06 등판·몸통 지지부



그림 2. R1 곡면·분할 등판. 당시 목업 렌더이며 현재 전체 조립의 안전성을 보증하지 않는다. [S05]

요소	기록된 설계값·구성
기본 외곽·기준면	260×350 mm; 장비 쪽 기준면 Z=5 mm 유지
출력 분할	좌우 2 열 × 상하 3 단, 곡면 패널 6 개; 연결판 7 개
몸 쪽 곡면	세로 기준 깊이 3~16 mm 와 횡방향 최대 9 mm 추가 깊이의 자체 피팅 후보
중앙 간격·패드	경질 패널 간 36 mm; 좌우 패드 간 62 mm. 64×82 mm 패드 6 개, 폼 8 + 커버 1 mm
기존 인터페이스	파이프 중심 간격 184 mm; 기존 체결 통로 20 개와 연결판 M4 28 경로
허리 연결	하부 슬롯 중심 X=±118, Y=90 mm; 슬롯 7×44 mm 로 변경
최대 패널 후보	하단 한 개 약 112×129.8×29.9 mm. 곡면 위/평면 아래 출력 방향

곡면은 평균 성인 스캔으로 만든 것이 아니다. 패드가 눌린 상태의 척추·갈비뼈·목 접촉과 몸통 회전, 볼트머리 돌출, 하네스의 위쪽 들림·비틀림을 확인해야 한다. 후속 팔 지지부를 연결할 때 볼트 길이와 반력은 다시 검토한다.

근거: [S05, §2~7]. 초기에 180 mm 베드를 가정해 분할했지만, 현재 출력 프린터는 사용자 확인 X1 Carbon Combo 다. 이력상 가정을 현재 장비 규격으로 혼동하지 않는다.

R3 + R3.1 기구 기준

07 양팔 프레임과 왼쪽 어깨



그림 3. 왼쪽 어깨 외전 0°·60°·90°의 정적 CAD 배치. 움직임 보기에서 외피는 생략되어 있다. [S10]

양팔 공통 프레임

상완·전완에 길이 설정용 신축 파이프를 두고 팔꿈치 관절로 연결한다. 길이 설정 후 고정하는 클램프와 사용 중 위치 변화를 수용하려는 슬라이드는 서로 다른 기능이다. 오른팔은 수동 구조로 컨트롤러를 지지하며, 왼팔만 끈을 배치한다.

항목	현재 후보값·기준
상완 / 전완 기준 거리	상완 기계 관절 중심 거리 310 mm; 팔꿈치~전완 커프 중심 210 mm
파이프	외관 Ø20 / 내경 16.5 mm; 내관 Ø16 / 내경 13 mm. 실제 규격 미선정
왼쪽 외전축	합성 어깨점 (-225,330,-95)을 지나는 Z 선; 요크 좌우 오프셋 90 mm
축·슬라이드	외전축 Ø16 후보, 앞뒤 힌지 Ø8 후보; 어깨 Y/Z 이동 각각 총 40 mm
전완 유동	원호 슬라이드 ±30° 검사 후보; 축방향 총 20 mm 후보
오른쪽 어깨	R3 구조 유지. 기존 뒤쪽 -30° 간섭과 최신 조립 간섭 검토가 남음

왼쪽 수정에서 확인한 범위

R3.1 은 외전 0~120°, 앞뒤 −30~120°, 파이프 회전 −60~60°를 각 5° 간격의 단일축 정적 자세로 검사했다. 선택한 복합 75 자세와 상완 연결부 포함 27 자세도 검사했다. 기존 왼쪽 포크·허브의 −30° 겹침은 약 229.266 mm^3 에서 0 mm^3 로 줄었다는 기록이다.

외전과 외회전은 다르다

OUTWARD 는 팔을 몸 옆으로 벌리는 외전이다. PIPE_ROLL 은 파이프 길이축 회전으로, 축이 상완 중심 바깥에 있으므로 실제 인체의 어깨 내·외회전과 동일하게 검증된 것이 아니다. 검사 각도는 인체 허용각이나 스토퍼 값이 아니다.

근거: [S09, §4~5], [S10, §2~5]. 최신 전수 감사에서 A120~A130 의 중립 간섭은 미검출이나 전체 강도·착용 승인은 아니다. [S15, §5]

현재 경로와 미완성 기능

08 끈·풀리·관절 이탈 방지

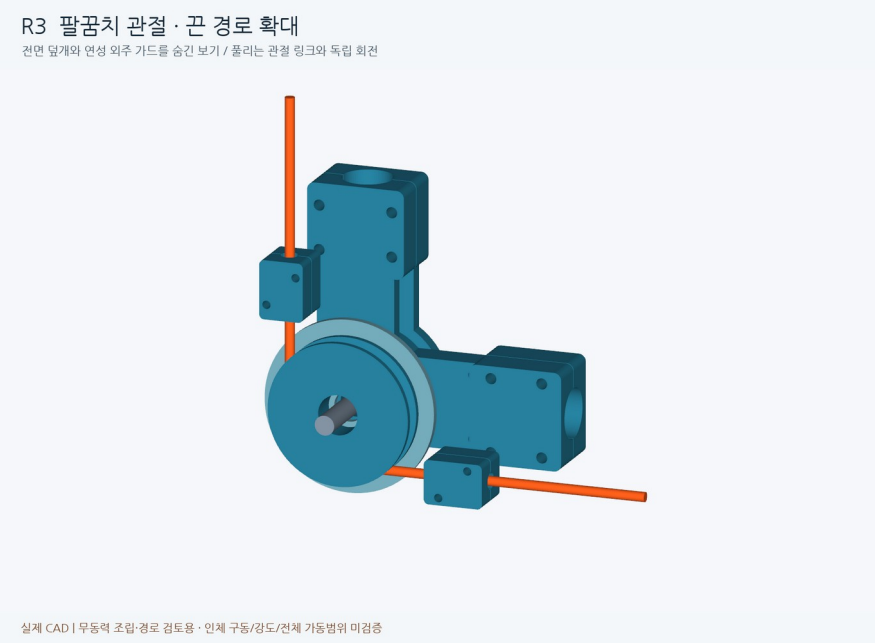


그림 4. R3 팔꿈치의 풀리·분할 통로 구상. 이후 전체 감사에서 출구 브래킷·지지기둥 등의 간섭이 확인된 수정 전 형상이다. [S09, S15]

위치	구조	상태·주의
어깨	압축 외피와 소형 90° 풀리	외피는 보든형 기능 후보; 전선 슬리브로 대체 불가라는 설계 조건
직선부	파이프 외측 분리형 통로, 안지름 7 mm	원형 4 mm 끈 가정. 일부 통로가 주변 클램프·풀리와 간섭
관절부	힌지와 독립 회전 풀리, 입·출구 가이드	풀리와 지지 기둥 및 출구 브래킷의 겹침 수정 필요
이탈 방지	플랜지·축방향 덮개·연성 외주 가드	모든 각도의 경질 밀폐 구조가 아님. 가드 봉제·끼임 미검증
현재 치수	중심지름 44 / 홈바닥 40 / 외경 58 mm; U 홈 R2.4	등산화 끈의 허용 굽힘·마모 수명으로 승인된 치수 아님
스풀	중심지름 60 / 외경 74 mm, 270° 작동 후보	이론 인출 141.37 mm. 단말·토크 허브·제한·센서 미완성

R3 의 팔꿈치 0~135° 입력에 필요한 길이 변화는 이상적으로 약 51.84 mm 이며, 전완 유동 20 mm 를 합치면 약 71.84 mm 다. 이 계산은 외피 유효길이 일정, 마찰·압축·신율 없음이라는 전제이므로 전체 어깨 동작의 인출량 합격을 뜻하지 않는다.

등산화 끈은 사용자 지정 임시 선재다. 실물의 단면·보풀·늘어남·강도 자료가 없어, 모터와 분리한 경로 목업용이라는 기존 제한을 유지한다. 끈 자체의 늘어남이나 파단을 힘 제한·비상 해제 기능으로 간주하지 않는다.

근거: [S09, §2~6·§8], [S08], 최신 간섭 [S15, §4].

인체공학 방향과 한계

09 접촉부와 성인 공용 크기 체계

요구와 구현 수준

사용자는 보편적인 성인 남녀 체형을 고려하도록 요청했다. 이에 따라 V0.3 에서는 테이퍼형 열린 커프와 분리형 폼·커버를 만들고, V0.4 에서는 팔 단면 S/M/L 과 길이 100/120 을 독립 선택하는 6 종 후보를 만들었다. 성별만으로 크기를 배정하지 않는다.

단면 후보	손목 쪽 가상 팔 폭×두께	팔꿈치 쪽 가상 팔 폭×두께	맨 셸 안쪽 타원축
S	54×42	70×54	72×60 → 88×72
M	64×50	84×66	82×68 → 102×84
L	76×60	100×80	94×78 → 118×98

단위 mm. 표는 실측값·착용 가능 구간·인구 백분위가 아니라 합성 설계 입력값이다. [S04, §3~4]

접촉 상세	100 형	120 형
셸 / 폼·커버 길이	100 / 116 mm	120 / 136 mm
스트랩 폭 / 중심 간격	35 / 50 mm	40 / 62 mm
공통 접촉층	폼 6 + 커버 1 mm, 덧댐 2 mm	동일
공통 경질 후보	벽 3.2 mm; 주 경계 R1.2, 귀 R0.8	동일

현행 통합 모델과의 관계

R3/R3.1 전체 모델은 **M-120 을 비교용 기본 크기**로 사용한다. 이후 커프에 외부 보스·원호 레일·유동부가 추가되었으므로, V0.4 의 S/L STL 만 교체해 모든 연결이 맞는다고 보장하지 않는다. 오른팔도 열린 지지와 컨트롤러 탈착을 유지하되 실제 손·트리거·버튼·추적 적합성은 미확인이다.

실측과 검증에서 남은 항목

커프 양 끝·중앙의 폭/두께/둘레, 손목 주름·팔꿈치 안쪽과의 거리, 상완·어깨 기준점, 전완 회전, 패드 압축 후 경질부 접촉, 스트랩 조임·미끄럼·회전, 땀·마찰·커버 솔기 영향을 기록해야 한다. 형상 간섭이 없거나 넓은 패드가 있다는 이유만으로 접촉압력이 균일하다고 판정하지 않는다.

성인 공용의 의미

Size Korea 6 차의 일부 역사적 표준체형 예시는 참고했으나, 최신 전완 단면 분포·P5/P95 원자료를 확보해 수용률을 검증한 것은 아니다. 평균 남성·평균 여성 또는 90% 사용자 대응이라는 표현은 사용하지 않는다.

근거: [S03, §3·§7~8], [S04, §3~7], [S09, §4~5].

완료된 제어와 목표 기능 구분

10 전자장치·Unity 연동 상태

재사용하는 하드웨어와 수납

항목	현재 기록
모터	PM28-BL3640N-24V 1:51, 1 개. 모터 단독 제어·무명령 정지 사용자 확인
제어	ESP32 38 핀 DevKit, 브레드보드·기존 전선 사용
전원	기존 24 V·1.5 A 전원장치. 본체 밖 배치는 가정이며 배터리 추가 없음
전자함	외형 190×140×60 mm; 빈 셸 내부 184×134×54 mm. 보스·격벽·트레이 공간은 차감 전
보드 트레이	172×76×3 mm. 보드 65×35, 브레드보드 170×60×10 mm 는 예약 형상
접근·배선	USB 접근구, 덮개 분리, 전선 구획. 실물 점퍼선 높이·커넥터 굽힘·인입 고정 미확정

통신과 구현 상태

앞선 보조 대화에서는 Unity 와 ESP32 사이의 USB 시리얼을 먼저 사용하고 Wi-Fi 는 후순위로 두었다. 현재 모터 단독 동작 확인은 유지하지만, 실제 VR 이벤트부터 장력 피드백까지 연결된 종단 시험 로그는 확보되지 않았다.

과거 제어 논의에는 ST/SP·PWM 극성의 혼선과 무명령 지속 구동 문제가 있었고, 이후 사용자가 무명령 정지 완료를 확인했다. 따라서 과거의 HIGH/LOW 설명이나 GPIO 표를 최종 배선 규격으로 재인용하지 않는다. **실제로 동작한 코드·보드 모델·배선 사진을 별도 기준본으로 고정**해야 한다.

계획 중인 제어 역할

영역	목표 역할	아직 필요한 근거
Unity	게임 이벤트·목표 효과·지속시간 생성	기계가 제공하는 방향과 게임 효과의 일치
ESP32	실제 장력 추종, 권선·속도 제한, 오류 상태 관리	센서 선정·보정·폐루프 시험
독립 보호	구동 차단, 힘 제한, 하중 상태 기계적 해제	정전·통신 단절·센서 오류·튀는 끈의 더미 시험

서로 다른 세 가지

모터 정지 ≠ 장력 해제. 전원 차단 ≠ 자유로운 풀림. PWM 명령값 ≠ 손목에 걸리는 힘. 감속비 1:51 만으로 역구동·최대 장력·열적 여유를 확정하지 않는다.

근거: [C00, C01], V0.1 [S01, §1·§4~6], 보유품 [S16], 미완성 기능 [S09, §8].

발주·출력 계획의 범위

11 제작 방식과 외부 구매

제작 방식을 섞지 않는 원칙

구분	대상	현재 처리
3D 프린트 후보	등판 패널·연결판·하우징·클램프·일부 관절/가이드	형상·끼움용 후보. 간섭 관련 부품 추가 출력 보류
별도 금속/파이프	회전축·긴 지지대·브리지·요크·파이프·일부 고정부	재료·가공·체결 확정 후 제작. PETG 로 자동 대체하지 않음
구매 기계부품	볼트·너트·와셔·베어링·부시·고정 칼라	정확한 조립 스택·공차·축 유지 기준으로 선정
연성 부품	폼·커버·스트랩·허리/어깨 하네스·관절 외주 가드	재단·봉제·정착·압축/마찰 확인
선재·외피	등산화 끈 목업, 압축 외피·정착부 후보	외피는 필요한 힘 전달 기능을 별도로 선정·검증
전자·안전	기존 보드·모터 재사용; 장력/권선 센서·차단·해제 후보	신규 기능은 발주·설치·시험 완료로 표시하지 않음

기존 구매 체크리스트의 유효 범위

`V01R1_External_Purchase_BOM.xlsx`는 **등판과 당시 장비 장착부의 무동력 조립 목록**이다. 현재 양팔·R3.1 어깨의 모든 축·볼트·외피·요크를 포함하는 최신 통합 BOM 이 아니다. 가격·재고·배송비 또는 최종 총예산도 산정하지 않았다.

R1 당시 집계	설계 소요·계산 조건	주의
연결판 M4 볼트	28 개; 20 mm 18 개 / 25 mm 6 개 / 30 mm 4 개 후보	와셔 각 0.8 mm·너트높이 5 mm 등 당시 스택 가정
장비 M4 / 클램프 M5	장비 8 경로 / 클램프 12 경로	볼트 길이 실측·재확인 필요
패드·커버	64×82 mm 패드 6 개, 폼 8 + 커버 1 mm	준비 원단량은 재단 여유 제안
하네스	어깨끈 2 개·허리벨트 1 개 구상	하부 44 mm 슬롯과 연결 웨빙 상세 필요

최신 조립 수정에서 부품의 위치·두께·고정 방식을 바꾸면 체결재도 다시 산정해야 한다. 이미 가진 부품과 출력물의 ID·규격·수량부터 재고로 기록하고, 확정되지 않은 부품을 선구매하여 CAD 에 억지로 맞추는 방식을 피한다.

근거: 구매 파일 [S16], R1 [S05, §6~7], 최신 별도제작 범위 [S10, §6], 출력 보류 [S15, §5]. 위 표는 현재 발주 승인표가 아니다.

실물 진행과 디지털 준비 상태

12 전체 출력 플레이트 현황

현재 제공물과 사용자 진행을 구분

어시스턴트 제공물은 배치된 표준 3MF 이며 실제 슬라이싱·서포트·G-code 생성은 미실행이다. 사용자는 파일을 받아 출력 중이라고 보고했다. 사용자가 완료한 출력 ID·수량·재료·설정·결과는 아직 회수되지 않았다.

판	객체 수	주요 구성	최신 상태
P01	9	하단 등판·팔꿈치·원호 레일	간섭 4 개 + A042 구멍 검토
P02	7	등판 패널 3 개·부착부	간섭 4 개 관여
P03	6	등판 패널 2 개·팔꿈치 측판	간섭 3 개 관여
P04	9	전자함 덮개·어깨 고정부	간섭 2 개 관여
P05	6	전자함 본체·트레이	간섭 2 개 관여
P06	19	클램프·길이 잠금·소형 풀리	간섭 9 개 관여
P07	14	양쪽 어깨 포크·왼쪽 허브	간섭 9 개 관여
P08	11	상완 커프·팔꿈치·가이드	간섭 9 개 관여
P09	10	외측 끈 통로·풀리·원호	간섭 7 개 관여
P10	9	상완 커프·오른쪽 허브	간섭 6 개 관여
P11	21	연결판·소형 고정부	간섭 6 개 관여
R01	3	전완 커프 2 개·전환 브래킷	목업 전용; A037 간섭
R02	6	스풀·가드·컨트롤러 받침	목업 전용; 중립 미검출은 승인 아님
합계	130	주부품 121 개 + 별도검토 9 개 / 13 장	추가 일괄 출력 보류

기록된 시작 설정은 **0.4 mm / PETG / Textured PEI / 0.20 mm / 벽 5 / 상하 6 / by layer** 이며, 실제 사용자 설정은 미확인이다. 일반 25% Gyroid, P11 100% 등의 값도 당시 목업 시작안이다. 현재 오류가 있는 플레이트의 재출력 지시로 사용하지 않는다.

전체 패키지는 구형 19 장과 어깨 1 장 세트를 출력 목록 관점에서 대체한다. A120~A130 은 어깨 교체 11 개이므로 이미 출력했다면 중복하지 않는다. 위치고정 ZIP 은 메시 위치 해석을 바꾼 것이며 실제 조립 오류를 고친 파일이 아니다.

근거: [S11~S14], 최신 상태표 [S15/PART_ACTIONS.csv]. 이 문서에서는 CSV 의 ID 별 상태를 집계했으며, 슬라이스 성공률·노즐 이동·서포트 충돌을 새로 검사하지 않았다.

최신 발견 1 / 3

13 A042 형상 판정과 구멍 오류



그림 5. A042 의 링크와 파이프 소켓 일체화 설명. 원본 감사 이미지. [S15]

객체 **A042__R_E04_MovingTongue** 는 오른쪽 팔꿈치 원형 가동 링크와 전완 파이프 소켓 A 절반을 합친 단일 부품이다. 반대편 소켓 절반은 A043 이다. 두 덩어리가 보여도 별도 출력물을 잘못 겹친 중복 배치는 아니다.

확인 항목	감사 기록의 결과
STEP / STL	유효 솔리드 1 개·셸 1 개 / 연결된 닫힌 메시 1 개
중복·의도 확인	중복 삼각형 0 개; P01 에 1 번 등장. 원래 생성식과 대칭 차집합 0 mm^3
주변 조립	A043 및 현재 전완 외관 파이프와 체적 겹침 0 mm^3
공칭 구멍	Ø4.5 mm 구멍 2 개에 각 약 1.847 mm^3 부분 막힘; Ø4.0 검사 원통은 통과
잔여 상세	이전 작은 구멍 2 개가 부분적으로 가려진 채 남음; 현 용도 미정

수정할 것은 의도한 일체화 자체가 아니라 체결 상세다. 필요한 관통홀을 형상 합체 후 다시 뚫고, 사용하지 않는 구멍을 정리해야 한다. Ø4.0 이 통과했다는 결과도 실제 볼트·와셔·출력 공차와 공구 접근의 합격은 아니다.

왼쪽 대응 A070 은 같은 일체화 구조지만, 별도 끈 출구 브래킷 A084 와 실제로 겹친다. 개별 부품의 정상 여부와 주변 부품과의 조립 적합성은 분리해서 판정한다.

근거: [S15, §2]. A042 에 대한 형상 수정·수정 STL 재발행은 아직 이루어지지 않았다.

최신 발견 2 / 3

14 전체 조립 간섭 재검증

검사 대상을 넓힌 결과

최신 감사는 전체 276 개 솔리드 중 **경질 부품 228 개**를 검사한 기록이다. 출력품·가드·금속 후보·베어링·파이프 등이 포함된다.

가능한 **25,878 쌍**을 경계상자로 선별한 뒤 **364 쌍의 원본 CAD 교차체적**을 계산했다. 겹침 분류 기준은 **0.01 mm³ 초과**이며, 허용 공차나 인체의 허용 침범량이 아니다.

분류	감사 기록	해석
분리 출력 대상끼리	46 쌍	일반 출력품 44 쌍 + 가드/출력품 2 쌍
금속 후보 ↔ 출력품	65 쌍	제작 상세 미정 예약 형상 포함
금속 후보 ↔ 금속 후보	30 쌍	재료·제작 방식 확정도 함께 필요
전체 검출	141 쌍	서로 독립적인 오류 141 개라는 뜻은 아님
관여 출력 후보	62 개	상대 위치 수정으로 재사용할 수 있음
별도 A042 상세	1 개	중립 간섭 0 쌍이나 구멍 정리 필요
나머지 출력 후보	67 개	제한된 중립 검사에서 미검출; 승인 아님

대표적인 실제 조립 문제

부품·위치	겹침(mm³)	수정이 필요한 내용
A048 ↔ A056 / 오른쪽 어깨	7,787.950	고정판과 이동 슬라이드가 같은 공간을 차지함
A073 ↔ A102 / 왼쪽 전완	5,751.200	길이 잠금과 파이프 클램프 중복 위치
A070 ↔ A084 / 왼쪽 팔꿈치	2,878.027	가동 링크와 끈 출구 브래킷 충돌
A076 ↔ 금속 기둥 3 개	각 76.860~95.853	정지 기둥이 회전 풀리의 재료 영역을 침범
A087 ↔ A105 / 상완 가이드	863.381	직선 통로 끝이 소형 풀리 안으로 들어감
A116 ↔ 전완 금속 연결 보	7,046.587	이동 캐리지와 연결 보가 겹침

앞선 합격 결과와 모순을 해소하는 방식

개별 솔리드·STL·베드 배치 검사는 정상이어도 전체 조립은 실패할 수 있다. 일부 선택 부품과 유한 자세만 검사했던 결과의 적용 범위를 과도하게 넓히지 않는다. 최신 전수 중립 검사 결과를 우선 적용한다.

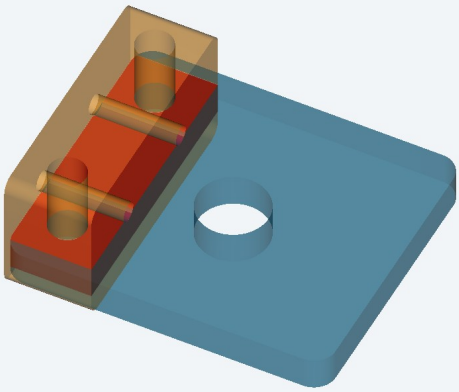
근거: [S15, §3~6]. 본 문서 작성 시에는 해당 README 와 CSV 집계를 대조했으며 교차 연산을 재실행하지 않았다. 전체 동작·강도·인체 적합성 검사는 여전히 별도다.

최신 발견 3 / 3

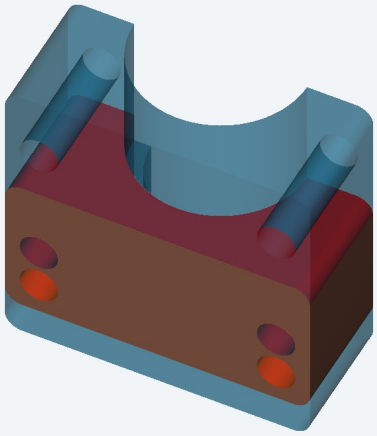
15 대표 간섭 위치 시각자료

R3.1 전체 조립 간섭 검사 · 빨간색 = 실제 겹치는 체적

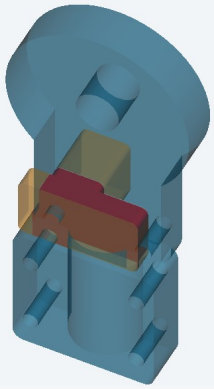
오른쪽 어깨: 고정판 ↔ 슬라이드
A048 / A056 · 겹침 약 7,788 mm³



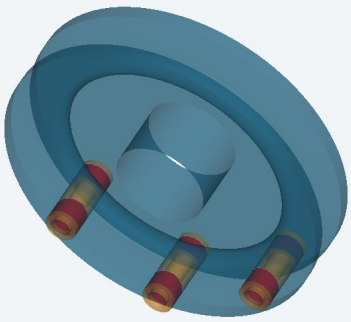
왼쪽 전완: 길이 잠금 ↔ 파이프 클램프
A073 / A102 · 겹침 약 5,751 mm³



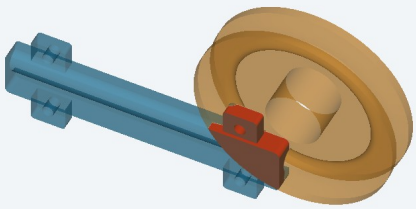
왼쪽 팔꿈치: 가동 링크 ↔ 가이드 브래킷
A070 / A084 · 겹침 약 2,878 mm³



팔꿈치 풀리: 회전체 안에 지지 기둥
A076 / 금속 스탠드오프 3개 · 각 약 77~96 mm³



상완 끈 통로 ↔ 어깨 소형 풀리
A087 / A105 · 겹침 약 863 mm³



왼쪽 전완: 유동 슬라이드 ↔ 연결 보
A116 / 금속 연결 보 · 겹침 약 7,047 mm³

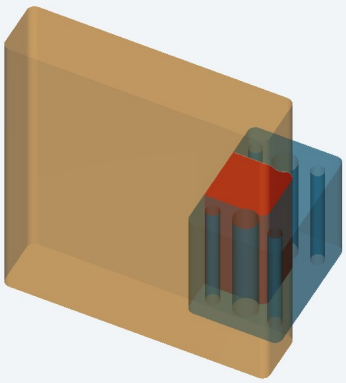


그림 6. 최신 감사의 대표 조립 간섭. 빨간 영역은 두 경질 부품의 양의 교차체적을 표시한다. 검사 시각화이며 수정 CAD 또는 출력 모델이 아니다. [S15]

위 형상을 분리 출력하거나 슬라이서의 자동 복구를 적용해도, 실제 조립 위치의 충돌은 없어지지 않는다. 고정부·가동부의 위치와 연결 패턴을 수정한 뒤 해당 모듈 전체를 다시 확인해야 한다.

출력물 관리표

16 플레이트별 보류·재검토 목록

아래는 최신 감사에서 **중립 간섭에 관여한 62 개 출력 후보**와 A042 의 별도 상세 검토를 플레이트별로 정리한 것이다. 각 판에는 문제 없는 것으로 아직 판정되지 않은 다른 부품도 섞여 있으므로, 판 전체를 일괄 승인하거나 폐기하지 않는다.

판	관여 수	간섭 관여 ID	별도 기록
P01	4	A090, A095, A104, A116	A042: 공칭 보어 상세 별도 검토
P02	4	A052, A053, A092, A098	
P03	3	A054, A068, A091	
P04	2	A051, A100	
P05	2	A055, A089	
P06	9	A045, A046, A071, A072, A073, A074, A076, A083, A096	
P07	9	A044, A048, A049, A064, A075, A084, A087, A088, A111	
P08	9	A056, A062, A070, A093, A094, A101, A103, A106, A115	
P09	7	A060, A063, A085, A097, A102, A105, A112	
P10	6	A047, A050, A059, A069, A086, A114	
P11	6	A065, A066, A079, A080, A117, A118	
R01	1	A037	목업 전용 제한 유지
R02	0	이번 중립 검사에서 관여 ID 없음	목업 전용 제한 유지

이미 출력한 부품의 처리

부품별 A 번호, 사용한 파일·판 번호, 출력일, 재료, 실제 노즐·설정, 출력 완료 여부를 표시해 보관한다. 상대 부품의 재배치만으로 재사용 가능한 경우가 있으므로 바로 버리지 않는다. 반대로 목록에 없다고 인체 하중용으로 사용하지 않는다.

새 왼쪽 어깨의 위치

A120~A130 은 R3.1 교체 11 개이며 이번 중립 검사에서 새 간섭은 미검출이다. 단, 전체 회전·외피·하네스·강도·축 고정까지 통과한 것은 아니다. R02 도 스풀 단말과 힘 제한 등이 미완성이므로 계속 별도 목업 범위다.

근거: [S15/PART_ACTIONS.csv 및 §5]. ID 는 파일·목록 식별자이며 부품에 실제 각인되었다고 가정하지 않는다. 관여 수 합계 62, A042 별도 1, 미검출 67 로 총 130 개다.

다음 개발 단계 제안

17 현재 진행상태와 수정 순서

영역	완료 또는 확보	남아 있는 작업
기획·역할	왼팔 구동 / 오른팔 수동 지지, 양팔 파이프·외측 통로 결정	게임 효과를 현재 저항 방향에 맞춰 재정의
모터 단독	제어·무명령 정지 사용자 확인	부하·역구동·정전 동작·열·전압 인터페이스 기록
설계·파일	여러 개정 CAD 와 부품별 STEP/STL/배치 존재	통합 간섭 수정, 정식 조립도·체결 상세 확정
출력·조립	사용자 출력 착수 보고	출력 ID 재고화, 수정 후 재사용/재출력 판정
인체공학	크기 후보·패드·자유도 구상	실측, 접촉·회전·축정렬·가동범위 평가
실제 힘피드백	목표 구조와 이상적 길이·토크 관계 정리	장력 센서·제한·해제·VR 종단검증

수정 작업의 우선순위

순서	작업 묶음	완료 산출물
1	기존 기준본·실물 재고 동결	현재 CAD/3MF 와 감사표 보관, 출력 ID 목록
2	A042/A070 체결 상세 정리	합체 후 홀 재생성, 잔여 홀 정리, 전후 비교
3	팔꿈치 풀리·출구·지지기둥 모듈 수정	독립 회전체 여유, 지지기둥·덮개·가이드 패턴 동시 수정
4	상완/전완 클램프·통로·슬라이드 재배치	파이프 위치 중복 해소, 전 행정·체결공구 접근 검토
5	오른쪽 어깨 고정/가동부와 뒤쪽 회전 수정	국부와 복합 동작 재검사, 좌우 기준 통합
6	모터·단말·외피·센서·해제 상세 확정	실제 구매·가공 규격과 벤치 시험용 조립도
7	통합 재검증 후 출력 재발행	수정 ID·대체 ID·재사용표·최신 3MF 와 실제 슬라이싱 결과

위 순서는 본 문서의 후속 작업 제안이며, 완료된 작업이나 날짜가 확정된 일정이 아니다. 새로운 수정본의 버전명은 아직 발행하지 않았다. 과거 파일을 덮어써 완료로 표시하지 않고, 새 검사 결과와 함께 변경을 남긴다.

근거: 최신 미완성·간섭 [S15], 원래 미완성 기능 [S09, S10]. 담당자·마감일·예산은 대화에서 확정되지 않아 임의 기입하지 않았다.

출력 재개·구동 전 확인표

18 단계별 검증과 미확정 정보

검증 단계	다음 단계로 넘기기 위한 기록	현재 상태
G0 / 요구·입력	실물 치수, 목표동작·장력·속도·행정, 재료·부품 규격	다수 미확정
G1 / 개별 형상	홀 관통, 단일체 의도, 벽·공차·축/볼트 조립 순서	A042 상세 등 수정 필요
G2 / 실제 조립	분리부품의 중립·동작 간섭, 정당한 접촉/끼워맞춤 구분	중립 간섭 141 쌍 검토·해소 필요
G3 / 출력	실제 프린터 프로필로 서포트·브림·첫층·제거 접근 확인	어시스턴트 종단 슬라이싱 미실행
G4 / 무동력 지그	축 유지, 유격·회전, 끈 이탈·끼임, 외피/가드 변형	실물 완료 기록 미확보
G5 / 더미 부하	장력 계측·제한, 권선량·속도, 오류·정전·독립 해제	미완성
G6 / 착용 검토	전문 검토 하에 접촉압력·미끄럼·인체 정렬·중단 기준	착용 구동 승인 근거 없음

입력값·증빙 보완 목록

기계: 실제 PM28 외형·장착홀·출력축/D 컷, 파이프 외경·내경·직진성, 베어링·부시·축 유지 규격, 하네스 앵커·봉제, 컨트롤러 실물 치수, 각 커프 위치의 인체 단면과 관절 기준점.

선재·제어: 등산화 끈 제품과 실제 단면·신율, 외피 압축·굴곡·정착 성능, 필요한 저항 방향/힘/속도/행정, 작동한 최종 코드와 배선 기록, 장력·권선 센서, 전원 이상과 해제 방식.

출력: 실제 노즐·재료·베드, Bambu Studio 프로젝트와 슬라이스 결과, 부품별 재료량·출력시간·실패 기록, 체결부 시험편과 출력 ID 별 재고.

완료 판정을 만들지 말아야 하는 값

인체 허용장력·허용 접촉압력·시험 시간·허용 사용각·전체 무게·최종 예산·납기·출력 성공률은 확인된 수치가 없다. 기존 CAD 예시나 개인이 잠깐 견딘 힘을 그 합격값으로 바꾸지 않는다.

이번 문서는 검증 계획을 정리한 것이며 시험을 새로 통과시킨 문서가 아니다. 파일 검사, 조립 검사, 부하 검사, 인체 검토를 서로 대체하지 않는 단계 관리가 필요하다.

근거: 각 원본의 미검증 범위 [S03, S09, S10, S15], 실측·시험 기록 양식 [S03 부속 문서].

현재 열어야 할 자료

19 파일 인계와 버전 사용 규칙

목적	파일·패키지	취급
최신 조립 원형	R31_Left_Shoulder_Outward_CAD_REVIEW.zip 내 R31_FULL_NO_BODY_REVIEW.step / 중립 전체 보기	수정 출발점. 간섭 수정 완료본 아님
팔/경로 원형	R3_Bilateral_TubeArm_CAD_REVIEW.zip	팔 하부·끈 통로 생성 이력. 기존 오류 포함
최신 감사	R31_A042_Assembly_Audit_NOT_FOR_PRINT.zip	우선 참조. README / PART_ACTIONS.csv / INTERFERENCE_PAIRS.csv
출력 전체 원본	R31_X1CC_WHOLE_DEVICE_13_PLATES_UNSLICED.zip	130 개 STEP/STL·13 판·ID 표·비출력 146 형상
최신 위치 호환 배치	R31_X1CC_13_PLATES_POSITION_FIXED.zip	배치 위치를 메시 좌표에 반영. 설계 오류는 그대로
등판 원형	Backplate_V01R1_Curved_Print_CAD_Package.zip	6 패널·7 연결판·패드 기준. 통합 재검증 후 재사용 판단
접촉 크기 이력	Ergonomic_V04_AdultSize_CAD_Package.zip	S/M/L 선택 후보. R3.1 연결부와 자동 호환 아님
기존 구매표	V01R1_External_Purchase_BOM.xlsx	등판 중심 이력. 최신 양팔 통합 BOM 으로 사용 금지

파일 형식의 의미

STEP: 조립 좌표를 보존한 솔리드 교환 파일. 기본 제공물에는 Fusion 타임라인·완성 조인트가 없다. **STL:** 출력 방향으로 회전·바닥 정렬한 메시이며 원본 조립 좌표와 다르다. **3MF:** 여기서는 물체·배치 중심의 미슬라이싱 파일이다. **검사용 STEP:** 교차체·축 표시 등 설명용 물체가 포함되므로 출력 금지다.

중복·구버전 혼합 방지

기존 19 장, 어깨 11 개 한 장, 전체 13 장을 합쳐 전부 출력하지 않는다. 같은 부품의 여러 자세 STEP 를 한 조립체로 넣지 않는다. 전체 모델에 등판이 이미 포함되어 있는지 확인한다. 수정 후에는 “어떤 ID 가 바뀌었는지 / 무엇을 재사용하는지 / 무엇이 보류인지”를 3MF 와 같은 버전으로 배포한다.

근거: [S09~S15]. 이 문서는 기존 CAD 파일을 새로 발행하거나 위 보류 상태를 해제하지 않는다. 파일명은 인계 식별용이며 외부 공개 URL 이 아니다.

출처와 추적성 1 / 2

20 근거 자료 목록

본문의 [S 번호]는 아래 제공 산출물을 가리킨다. 수치 검사 결과는 각 보고서에 기록된 범위를 인용한 것이며, 본 문서에서 독립적으로 CAD 해석을 재실행했다는 의미는 아니다. 원본의 같은 이름 README 는 상위 폴더와 패키지로 구분한다.

ID	자료 위치	인용 범위
C00	현재 프로젝트 대화	최초 프로젝트 개요부터 최신 A042 재검증·총정리 요청까지. 역할·우선순위·사용자 확인·출력 제보의 근거.
C01	이전 연결·제어 대화 요약	2026-09-20/09-28 의 보유 하드웨어·USB 우선 연동·제어 문제 이력. 최종 배선/작동 코드 원본을 대신하지 않음.
S01	left_arm_haptic_v01/README_ko.md	V0.1, 2026-10-02. 기본 모터·전자함·치수 가정·구동 미완성 항목.
S02	arm_extension_v02/README_ko.md	V0.2, 2026-10-05. 구형 팔·컨트롤러 지지·파이프 치수와 자유도 한계.
S03	ergonomic_v03/README_ko.md MEASUREMENT_AND_TEST_ko.md	V0.3, 2026-10-06. 접촉부 변경과 강체 팔 분리, 패드·압력·실측 기록 기준.
S04	ergonomic_v04/README_ko.md SIZE_SELECTION_ko.md	V0.4, 2026-10-06. 6 종 커프·3 종 받침, 합성 성인 치수와 인구 통계 한계.
S05	backplate_v01r1/README_ko.md BOLT_ROUTES_mm.csv	R1, 2026-10-06. 곡면·출력분할·패드·체결 인터페이스와 제약.
S06	wire_axis_audit/AXIS_REVIEW_ko.md	2026-10-11. 구형 스풀·가이드 평행축, 61 mm 거리와 진입각 문제.
S07	wire4_outer_r2/README_ko.md	R2, 2026-10-11. 4 mm 외측 직접 경로, 134 mm 풀리, 제한 인출량.
S08	R2_Shoulder_ROM_Audit/README_ko.md	2026-10-11. 확장 자세의 인출량 부족과 팔 침범. 등산화 끈의 실제 변형은 미해석.

본 문서는 온라인의 현재 제품 사양·가격·법규를 새로 조사한 문서가 아니다. 외부 문헌을 인용한 기존 설계 기록도 해당 장치의 안전 인증으로 재해석하지 않았다.

출처와 추적성 2 / 2

20 근거 자료 목록 · 계속

ID	자료 위치	인용 범위
S09	arm_r3/README_ko.md checks/SUMMARY_ko.md	R3, 2026-10-11. 양팔 파이프·외피·관절 가드·힘 방향·부분 검사.
S10	arm_r31/README_ko.md checks/SUMMARY_ko.md	R3.1, 2026-10-12. 왼쪽 외전·요크·국부 간섭 수정과 검사 범위.
S11	X1CC_Part_Plating_Package/README_ko.md	구형 72 개/19 장. 미슬라이싱·조건 가정·구동부 목업 범위.
S12	R31_X1CC_Compact_Print/README_ko.md	왼쪽 교체 11 개/1 장. 최소 16 mm 여유의 배치 이력. 전체 장치 아님.
S13	R31_WHOLE_DEVICE_X1CC/README_ko.md 08_CHECKS/SUMMARY_ko.md 05_INVENTORY/PARTS_130_WITH_PLATE.csv	전체 130 개/13 장·비출력 146 형상, A 번호와 플레이트. README 는 전체 ZIP 에서 확인.
S14	R31_X1CC_13_PLATES_POSITION_FIXED.zip 및 해당 위치 수정 대화	배치 위치 호환 수정 이력. 실제 조립 기구의 형상 수정은 아님.
S15	R31_A042_Assembly_Audit/README_ko.md PART_ACTIONS.csv INTERFERENCE_PAIRS.csv	최신 우선 근거. A042 판정, 228 개 경질 검사·141 쌍 교차·62 개 관여 ID·보류 상태.
S16	V01R1_External_Purchase_BOM.xlsx	보유품 재사용, R1 중심 구매·볼트 길이 재계산 후보. 최신 통합 발주표 아님.

그림 출처와 표의 재집계

그림 1·3 은 R3.1, 그림 2 는 R1, 그림 4 는 R3, 그림 5·6 은 최신 A042 감사의 기존 CAD 렌더링이다. 새 기구를 생성한 그림이 아니다. 출력 판별 수량과 보류 수는 최신 PART_ACTIONS.csv 의 130 행을 재집계하여, 간섭 62 / A042 상세 1 / 제한검사미검출 67 을 확인했다.

용어

커프: 전완 등을 감싸거나 받치는 착용 연결부. **요크:** 회전축과 떨어진 프레임을 연결하는 지지부. **외전:** 팔을 몸 옆으로 벌리는 움직임. **외회전:** 상완을 축 방향으로 바깥으로 돌리는 움직임. **보든형 외피:** 속선과 압축 외피의 힘 전달을 함께 사용하는 구상. **BREP:** 솔리드의 면·모서리·위상으로 표현한 원본 CAD 형상.

인계 시 유지할 최종 문장

확정된 것은 프로젝트의 목적과 양팔 구조 방향이다. 최신 CAD 와 출력 파일은 존재하지만 조립 간섭 수정 전이며, 다음 작업은 통합 기구 오류 수정·재검증이다. 현재 자료만으로 인체 착용 구동을 승인하지 않는다.